gut

attachment:bc44d69f-4232-4784-9eb1-8091a776cce0:GutSense_Demo_GBA시뮬레이션.html

▼

GutSense 게임 시스템 기획안 — GBA 시뮬레이션 레이어

논문 기반 설계: Coccurello, R. (2025). *Disrupting the Gut–Brain Axis: How Artificial Sweeteners Rewire Microbiota and Reward Pathways*. Int. J. Mol. Sci., 26, 10220.

▼ summary

논문 요약: 인공감미료가 장-뇌 축을 어떻게 교란하는가

저널: Int. J. Mol. Sci. 2025 (리뷰 논문)

핵심 주장

인공감미료(NCS: 수크랄로스, 아스파탐, 사카린, 아세설팜K, 스테비아 등)는 칼로리 없이 단맛만 주는데, 이게 "비활성" 물질이 아니라 **장내 미생물총**과 **뇌 보상 회로**를 동시에 교란한다는 게 요지. 두 가지 메커니즘이 수렴함:

1. 항상성 섭식 교란 (Section 2)

- **장내 미생물 변화**: 유익균(A. muciniphila, F. prausnitzii, Bifidobacterium) 감소 ↓, 유해/기회감염균(Bacteroides, Enterobacteriaceae, Proteobacteria) 증가 ↑
- **결과**: SCFA(단쇄지방산) 생산 감소 → 장벽 손상 → LPS 유입(대사성 내독소혈증) → 전신 염증
- **핵심 인간 연구**: Suez et al. 2014 (Nature) — 사카린 섭취자 분변을 무균 쥐에 이식하니 포도당 불내성이 그대로 전이됨 → 미생물 매개 인과관계 입증

- 시상하부에서 POMC(식욕억제) 감소, NPY/AgRP(식욕촉진) 증가 → 배고픔 지속

2. 보상 회로 교란 (Section 3)

- 진짜 설탕은 단맛 수용체(T1R2/T1R3) + 칼로리 신호를 동시에 활성화해 VTA 도파민을 강하게 자극
- NCS는 단맛만 주고 칼로리가 없어서 → **도파민 예측 오차 신호 약화** → 오히려 보상을 갈구하는 보상성 과식 유발
- Tellez et al. 2016: 복측선조체(쾌락)와 배측선조체(영양가)가 별개 회로로 인코딩됨을 보여준 핵심 실험
- 오렉신, 뉴로텐신, 옥시토신 등 신경펩타이드 조절도 함께 무너짐

3. 통합 관점

장내 미생물이 도파민 전구체(L-DOPA), 신경보호 물질(부티레이트)을 공급하는 경로까지 끊기면서 **top-down(신경) + bottom-up(미생물)** 이중 타격으로 "보상 불안정성"과 과식 취약성이 커진다는 결론

0. 설계 철학 — "왜 따로 만들지 않는가"

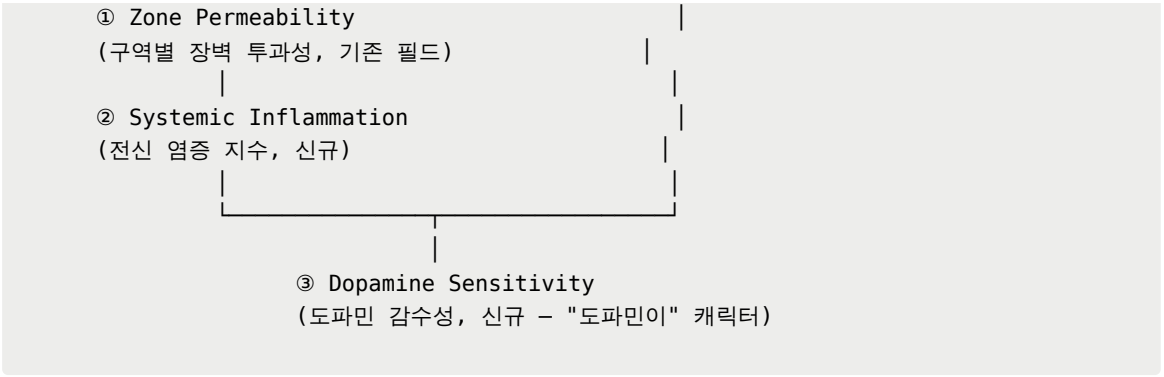
이 논문의 진짜 핵심은 개별 증상(장누수, 염증, 도파민 둔감)이 아니라, **이 셋이 두 개의 경로(top-down / bottom-up)로 서로 다르게 시작해서 결국 같은 지점(악순환)으로 수렴한다**는 구조예요 (논문 3.5절 "Integrative Perspective").

그래서 지금까지 나온 4개 아이디어(균열 시각화 / 인과 시퀀스 / 도파민 캐릭터 / 렙틴 저항)를 각각 독립 기능으로 만들면 "느낌 있는 이펙트 모음"에 그쳐요. 대신 **하나의 시스템 안에서 서로 인과적으로 연결**시키면, 논문이 말하는 "이중 타격 수렴 모델"을 유저가 몸으로 체감하게 됩니다. 이게 심사위원 앞에서 "이거 왜 이렇게 설계했나요"라는 질문에 논문 페이지를 짚어가며 답할 수 있는 근거가 돼요.

---

1. 시스템 아키텍처 — 3개의 결합 수치





핵심 설계 포인트: ③(도파민 감수성)은 **두 개의 입력을 동시에 받음**:

- 나쁜 음식을 먹으면 **직접** 타격받음 (top-down, 논문 3.2절 — 단맛인데 칼로리가 없어서 보상 예측 오류 발생)
- ②(전신 염증)가 높으면 ③의 **회복 상한선(ceiling)이 낮아짐** (bottom-up, 논문 2.6절 — 미생물 교란이 도파민 전구물질 L-DOPA 공급을 방해해서 도파민 불안정을 악화시킴)

즉, 장 관리를 잘 안 하면 "도파민이"가 좋은 음식을 먹어도 예전만큼 활발해지지 못하는 상태가 되는 거예요 — 이게 논문이 말하는 "수렴"을 정확히 수치로 구현한 거고요.

---

2. 수치 ① — Zone Permeability (장벽 투과성)

이미 존재하는 필드 재활용: `zoneStates()`의 `indices.permeability`

신규 요구사항: 균열 시각화

- 구역별 permeability가 40 이상 → 해당 구역 SVG 벽면에 crack 이펙트(균열선) 표시, 강도는 수치에 비례해 crack 개수 증가 (40=1개, 60=2개, 80+=3개+미세 입자 유출 애니메이션)
- 색상(초록→빨강) 표현은 유지하되, **crack은 별도 시각 채널로 추가** — "색은 서서히, 균열은 임계점에서 갑자기" 나타나는 이원화된 피드백으로 긴장감 부여

논문 근거

2.4절 — SCFA 생산 감소 → tight junction(밀착연접) 단백질(occludin 등) 발현 저하 → 장벽 투과성 증가

---

3. 수치 ② — Systemic Inflammation Index (전신 염증 지수, 신규)

정의

```
inflammation = weighted_avg(모든 구역의 permeability) + LPS 관련 alert 가중치
```

`state3()`의 기존 `lps`/`inf` 값을 재사용해서 산출 가능 — 완전히 새로운 데이터 소스 만들 필요 없음.

시각화: "장 날씨 시스템" 재활용 (PDF 11번 슬라이드 백로그 항목)

이미 게임 요소 카탈로그에 있던 "장 날씨" 아이디어를 여기에 정확히 매핑:

Inflammation 구간	날씨	홈 화면 상단 표시
0~30	☀️ 맑음	배경 은은한 밝은 톤
31~60	⛅ 흐림	배경 채도 살짝 낮춤
61~100	⛈️ 염증 폭풍 경보	화면 가장자리 붉은 비네트 효과

별도 UI 자리 차지 안 하고 배경 톤만 바뀌는 방식이라 **UI 과부하 없이 상시 노출** 가능.

게임플레이 연결: "포만 신호 왜곡" (렙틴 저항 재설계)

기존 아이디어(4번, 퀘스트 자동 실패)의 **"처벌감" 문제를 해결한 버전**:

- Inflammation이 61 이상 지속 시 → **포만감 관련 퀘스트의 완료 조건이 1단계 상향** (예: 원래 "좋은 식사 1회"로 완료되던 퀘스트가 "좋은 식사 2회 연속" 필요)
- 실패 처리가 아니라 **"조금 더 노력이 필요한 상태"**로 프레이밍 — 논문의 "포만감 신호를 뇌가 오인식한다"는 메커니즘을, 벌칙이 아니라 "회복 노력이 조금 더 필요함"으로 번역
- 문구 예시: "지금은 포만 신호가 흐릿한 상태예요. 한 끼만 더 잘 챙기면 선명해질 거예요" (관찰형, 죄책감 없음)

논문 근거

2.4절 (대사성 내독소혈증) + 2.5절 (렙틴 신호 교란 → POMC 활성 저하, NPY/AgRP 활성 지속)

---

4. 수치 ③ — Dopamine Sensitivity (도파민 감수성, 신규) + "도파민이" 캐릭터

(이전 답변에서 설계한 내용을 이 통합 시스템 안의 한 축으로 재배치)

이중 입력 공식

```
dopamine_sensitivity = clamp(
  base
  - Σ(나쁜 음식 직접 페널티, 논문 3.2절 top-down)
  + Σ(좋은 음식/퀘스트 완만한 회복)
  , floor=20, ceiling = 100 - (inflammation × 0.3)   ← ②에서 오는 상한선 억제
)
```

`ceiling`이 inflammation에 연동되는 게 이 시스템의 핵심 — **장 관리를 안 하면 아무리 좋은 음식을 먹어도 도파민이가 100% 회복 못 함**. 이게 논문의 "수렴" 개념을 수식으로 박제한 부분.

캐릭터 3단계 (이전 설계 유지)

상태	구간	비주얼	XP 애니메이션
⚡ 생기	70~100	밝은 노랑, 통통 튐	큰 점프 + 폭죽 파티클
😐 둔감	30~69	색 바램	살짝 흔들림, 파티클 절반
😶 탈진	0~29	회색조, 웅크림	거의 반응 없음

밸런싱 원칙 (이전 설계 유지, 요약)

- 비대칭 곡선: 나쁜 음식 -8~-15 (급격) / 좋은 음식 +2~+4 (완만) — 신경과학적으로 내성은 빠르게, 회복은 느리게
- EMA(이동평균) 적용: 최근 5~7끼 기준으로 스무딩, 한 끼로 캐릭터가 급변하지 않게
- Floor 20 고정: 절대 완전히 죽지 않음 — 항상 복구 가능하다는 신호 유지

---

5. 회복 서사 — "장-뇌 축 리셋" 각성 이벤트

세 수치를 따로 관리하게 두면 유저가 피로해해요. **하나의 통합 회복 목표**로 묶어줍니다.

각성 퀘스트: "48시간 리셋 챌린지"

- 조건: 48시간 동안 무가당/무감미료 + 좋은 퀘스트 2개 이상 완료
- 완료 시 동시 발생:
  1. Zone Permeability 균열 이펙트 → 서서히 아무는 애니메이션 (crack이 사라짐)
  2. Inflammation 날씨 → ☀️로 즉시 전환

3. Dopamine Sensitivity ceiling 억제 해제 → 도파민이가 큰 폭으로 각성 (+25, 화려한 리액션)

- 이 순간을 **"장-뇌 축이 리셋되는 하나의 컷신"**으로 연출 — 장맵 전체가 잠깐 밝아지는 화면 전환 효과

이 이벤트 하나가 "왜 3개 시스템을 따로 안 만들고 엮었는지"를 발표에서 가장 설득력 있게 보여주는 장면이 될 거예요.

---

6. 인과 사슬 시퀀스 (기존 작업 2 — 이 시스템 안에 재배치)

Alert 화면에서 처음 위험 신호가 뜰 때, 5컷 시퀀스로 원인을 설명:

> 유익균 감소 → SCFA 급감 → **장벽 투과성 ↑ (①)** → LPS 혈류 유입 → **전신 염증 (②)** → 도파민 회로 불안정 (③)

마지막 컷이 ③으로 자연스럽게 이어지게 만들어서, "이 캐릭터가 왜 지쳐 보이는지" 유저가 이 시퀀스 하나로 전체 인과를 이해하게 됨.

---

7. 구현 우선순위

순서	항목	이유
1	Dopamine Sensitivity + 캐릭터 (독립 수치, 기존 XP 로직 안 건드림)	가장 재밌고, 기존 시스템과 독립적이라 사이드 이펙트 적음
2	Zone Permeability 균열 시각화	기존 필드 재사용, 순수 시각 효과
3	Inflammation → 장 날씨 시스템	①②만 있으면 자연스럽게 파생 가능
4	도파민 ceiling ↔ inflammation 연동	1~3이 각각 안정화된 후 연결 (통합 로직이라 마지막에)
5	포만 신호 왜곡 (퀘스트 난이도 조정)	유저 테스트 필요 — 자칫 불공정하게 느껴질 수 있어 가장 조심스럽게
6	48시간 리셋 각성 이벤트	위 5개가 다 있어야 완성되는 최종 연출

-1. 일단 죄다 하드코딩인 것들 어느 정도 바꿔야 함.

0. 초반 프롤로그 영상 만들기

내용은???_?



1. 게임톤라벨복원

현재 : gut map.js , home.js에서 종합장건강 xx/100등 임상적으로 표시

요구 : 문구를 게임 캐릭터 hp표시하는 거처럼 변경.

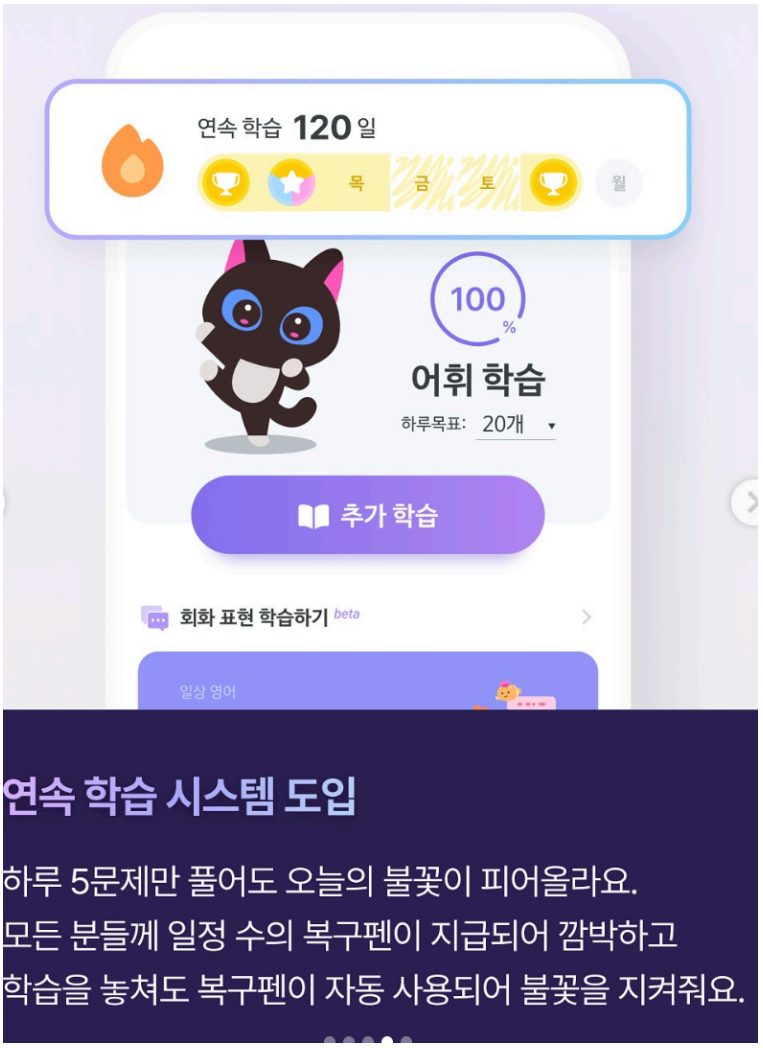


ref1. 메이플스토리

2. 연속 퀘스트 완료일

목표 : 실제 데일리로 체크하는 화면 추가. 며칠 연속으로 퀘스트 완료했는지 아이콘, 숫자로 보여주기

완료 기준: 퀘스트 완료 시에만 스트릭 숫자가 오르고, 홈/프로필 화면에서 확인 가능함. 페이지 새로고침해도 값 유지됨



ref2. 말해보카

3. npc 장 박사

이미 있는 `gutCharacterSVG()` 캐릭터를 "장 박사"라는 안내 캐릭터로 재활용해서, 홈 화면과 퀘스트 화면에 말풍선으로 짧은 조언 및 가이드 해주기. (초반 인트로영상에도 얘가 나와서 gutsense게임에 대한 프롤로그 설명해주면 어떨지)



ref. 동물의숲. 너구리처럼 가끔 나와서 퀘스트 주고 떠나기

1. `drJangTip(context)` 함수 추가 — `context`는 `'home'` 또는 `'quest'` 등. 현재 장 상태/알림/XP를 참고해서 미리 정해둔 3~5개 문장 중 하나를 조건에 맞게 리턴
    - 예: "장 박사: 오늘 제로음료를 드셨네요? 십이지장 퀘스트를 확인해보세요."
    - 예: "장 박사: 연속 3일째 잘 하고 계세요! 이대로면 다음 주 실버 등급이에요."
2. 홈 화면 상단에 작은 캐릭터(`gutCharacterSVG` 재사용) + 말풍선 UI로 `drJangTip('home')` 표시

완료 기준: 홈/퀘스트 화면 진입 시 캐릭터와 말풍선이 보이고, 상황에 따라 다른 문구가 뜸.

4. 건강보험티어 분류

목표: 이미 있는 레벨 시스템을 보험 등급 4단계에 매핑

1. `insuranceTierFor(level)` 함수 추가:

레벨 구간	등급	색상(참고)	혜택 문구
1~3	브론즈	`#B08D57`	기본 혜택
4~6	실버	`#B8C4D0`	건강검진 5% 할인
7~9	골드	`#F5A623`	보험료 5% 할인
10+	다이아	`#7B61FF`	건강검진 무료 + 보험료 7% 할인

1. 프로필 화면의 "삼성생명 연동" 카드(현재 "GutSense 포인트 → 보험료 할인"이라는 텍스트만 있는 부분)를 이 티어 정보로 교체/보강:
    - 현재 등급 뱃지
    - 다음 등급까지 남은 레벨/XP

2. 퀘스트 화면의 리워드 안내 섹션에도 현재 등급 한 줄 노출

완료 기준: 프로필 화면에서 현재 등급(브론즈~다이아)과 다음 등급까지 필요한 XP가 보이도록

5. RAG 근거 문구 실시간 API 연동

▼ 클로드는 이렇게 추천

배경: 지금 데모의 "근거 문구"(예: `FOODS` 배열의 `ev` 필드, endoscope 화면의 예측 설명)는 전부 하드코딩된 문자열임. 8월 17일 발표에서 "이거 실제로 AI가 생성하는 거냐"는 질문 나올 걸 대비해서, **최소 1곳만이라도** 실제 Anthropic API를 실시간으로 호출하도록 바꿔야 함.

⚠️ **중요한 제약사항 먼저 확인**:

- `standalone.html`은 서버 없이 브라우저에서 python http.server로만 띄우는 **순수 프론트엔드 파일**임
- 이 말은 곧, API 키를 코드에 넣으면 **브라우저 개발자도구에서 누구나 볼 수 있다**는 뜻 — 원래는 절대 하면 안 되는 방식임
- 다만 지금은 **로컬에서 심사위원 앞 시연용으로만 쓰는 프로토타입**이라 실용적으로는 감수 가능. 단, **절대 이 파일을 GitHub 같은 public 저장소에 API 키 그대로 올리면 안 됨** (키는 별도 파일로 분리해서 gitignore 처리 권장)

두 가지 방법 중 택1:

방법	장점	단점
A. standalone.html에서 Anthropic API 직접 호출	구현 빠름, 서버 불필요	API 키 노출, git에 실수로 올리면 위험
B. 아주 간단한 로컬 프록시 서버 (Node.js 몇 줄) 하나 띄워서 그걸 통해 호출	키 노출 안 됨	서버 하나 더 띄워야 함, 시간 더 걸림

→ **시간이 없으니 방법 A로 추천**. 단, 아래처럼 키 분리는 꼭 지켜주세요.

요구사항 (방법 A 기준):

1. `config.js`라는 별도 파일을 만들어서 `var ANTHROPIC_API_KEY = "여기에_키";` 한 줄만 넣고, `standalone.html`에서 `<script src="config.js"></script>`로 불러오기. **`config.js`는 절대 git commit/push 하지 말 것** (`.gitignore`에 추가)
2. endoscope.js의 `regenerate()` 함수(약 3053줄 근처, 지금은 `setTimeout` + `seed++`로 숫자만 바꾸는 부분)를 수정:

- 재생성 버튼 누르면, 현재 9-Zone 점수(`zoneStates()`)와 오늘 먹은 음식(`foodsToday()`) 요약을 프롬프트에 넣어서 `https://api.anthropic.com/v1/messages`로 POST 요청
- 모델은 `claude-haiku-4-5-20251001` 사용 (빠르고 저렴함)
- 요청 프롬프트 예시: "다음 장 건강 데이터를 참고해서, 사용자에게 보여줄 1~2문장 분량의 한국어 예측 코멘트를 생성해줘. 톤은 의학적이되 이해하기 쉽게. 데이터: [zone 점수들], [오늘 식단]"
- 응답 텍스트를 기존에 하드코딩돼 있던 "AI 라벨 — 의료 참고용 아님" 카드 근처에 실시간 생성된 문구로 표시
- **API 호출 실패 시(네트워크 문제, 키 오류 등) 기존 하드코딩 문구로 자동 fallback** — try/catch로 감싸서 발표 중 오류로 화면 깨지는 일 없게 할 것

3. 로딩 스피너는 이미 있는 UI(`generating` 상태) 그대로 재사용

완료 기준: endoscope 화면에서 새로고침 버튼을 누를 때마다, 매번 조금씩 다른 문구가 실시간으로 나타남 (숫자만 바뀌는 게 아니라 문장 자체가 AI가 생성한 것처럼 보여야 함). API 실패해도 화면이 깨지지 않고 기존 문구로 대체됨.

0802

1️⃣게임처럼 보이게 맵처럼

소장

대장

직장



2️⃣hp표시 3대지수 내독소지수 염증지수 scfa지수였나

1. 코어 지표

핵심 메시지: 3개 지표는 인과적으로 연결된 하나의 시스템. 개별 구현 금지, 연동까지 완료해야 "완료"로 간주.

```
나쁜 음식 / 감미료 섭취
   ├─ ① 장벽 투과성 (Permeability)
   ├─ ② 전신 염증 지수 (Inflammation)
   └─ ③ 도파미니 감수성 (Dopamine)   — ①②의 영향을 동시에 받는 종속 변수
```

1-1. 장벽 투과성

항목	내용
트리거	수치 40 이상부터 균열(crack) 시각화 시작
단계	수치가 올라갈수록 균열 개수/강도 증가, 최고 단계에서는 입자 유출 애니메이션까지
설계 원칙	색상 변화는 점진적, 균열은 임계점에서 급변 — 이원화된 피드백으로 긴장감 부여

1-2. 전신 염증 지수

염증 지수 (Systemic Inflammation)공식

```
inflammation = weighted_avg(전 구역 permeability) + LPS alert 가중치
```

구성 요소 2개:

1. `weighted_avg(전 구역 permeability)` — 위/소장/대장/직장 각 구역의 장벽 투과성 값을 가중평균 낸 것. 한 구역만 나빠도 전체 반영되게.
2. `+ LPS alert 가중치` — LPS(내독소)가 혈류로 넘어가는 알럿이 뜨면 거기에 추가 가중치를 얹어서 급등시킴. permeability는 서서히 오르지만 LPS 유입 이벤트가 터지면 염증 수치가 한 번에 튀는 구조.

항목	내용
UI	"장 날씨" 개념 — 맑음(낮음) / 흐림(중간) / 염증 폭풍 경보(높음), 화면 톤/비네트로 표현
게임플레이 연동	염증 수치가 높은 상태 지속 시 포만 관련 퀘스트 완료 조건이 한 단계 상향
톤 원칙	처벌이 아닌 "노력이 조금 더 필요한 상태"로 프레이밍. 죄책감 유발하는 문구 금지
문구 예시	"지금은 포만 신호가 흐릿한 상태예요. 한 끼만 더 챙기면 선명해질 거예요"

1-3. 도파미니 감수성 + 캐릭터 (★캐릭터명 : 도파미니)

나쁜 음식 먹으면 도파민 캐릭터가 빨리 망가지고, 좋은 음식 먹어도 천천히만 회복되는데, 그 회복 상한선 자체가 장 염증 상태에 묶여있다는 걸 숫자로 구현

도파민 감수성 공식

```
dopamine_sensitivity = clamp(
  base - Σ(나쁜음식 페널티) + Σ(좋은음식 회복)
  , floor=20
  , ceiling = 100 - (inflammation × 0.3)
)
```

`clamp(x, floor, ceiling)` — 그냥 x값을 floor~ceiling 사이로 강제로 눌러주는 함수. 20보다 낮아지면 20으로, ceiling보다 높아지면 ceiling으로 잘라버림.

핵심 트릭은 `ceiling` 이 고정값 100이 아니라는 것. inflammation(염증 수치)이 높을수록 ceiling이 100에서 깎여나감:

- inflammation = 0 → ceiling = 100 (풀회복 가능)
- inflammation = 50 → ceiling = 85

- inflammation = 100 → ceiling = 70

즉 아무리 좋은 음식으로 도파민 스코어를 열심히 올려도, 장 염증이 안 잡혀있으면 애초에 70~85 이상은 못 올라가게 수학적으로 막아버림. "장이 안 좋으면 멘탈/기분도 못 올라간다"는 gut-brain axis 컨셉을 그냥 서술이 아니라 게임 메커니즘의 제약조건으로 박아넣은 것.

비대칭 곡선 (건강악화는 빠르게, 회복은 느리게)

- 나쁜 음식: -8~-15 (한 방에 훅 깎임)
- 좋은 음식: +2~+4 (찔끔찔끔 회복)

실제 도파민 내성 형성이 이런 식이라 (자극 반복→둔감화는 빠르고, 리셋은 느림) 이걸 그대로 숫자 비율로 반영한 것. 게임적으로는 "한 번 나쁜 선택하면 타격 크다"는 긴장감을 줌.

EMA (지수이동평균) 스무딩

한 끼 잘못 먹었다고 캐릭터가 바로 그래프처럼 뚝 떨어지면 게임이 짜증나니까, 최근 5~7끼 평균을 내서 표시값을 부드럽게 만드는 것. CFA에서 본 이동평균이랑 개념은 동일 — 최신 데이터에 더 가중치 주는 EMA 방식일 가능성이 높음(단순 SMA면 그냥 "이동평균"이라고 했을 것).

floor=20 고정

바닥이 0이 아니라 20인 이유는 게임 디자인상 "완전히 죽은 상태"를 안 보여주기 위함 — 유저가 "아 망했다 포기" 하지 않게, 최악이어도 20%는 남아있어서 "지금부터 회복 가능"이라는 심리적 신호를 주는 것.

항목	내용
반응 방향	나쁜 음식엔 즉각적이고 큰 폭으로 하락, 좋은 음식엔 완만하게 회복 (비대칭)
안정화	한 끼 단위로 급변하지 않도록 최근 며칠치 평균으로 스무딩
하한선	아무리 나빠져도 완전히 죽지 않음 — 항상 회복 가능하다는 신호 유지
연동	전신 염증이 높으면 도파미니가 아무리 좋은 음식을 먹어도 완전히 회복되지 못함 (회복 상한선이 염증에 의해 눌림)

캐릭터 3단계 비주얼

상태	구간(대략)	비주얼	리액션
⚡ 생기	높음	밝은 노랑, 통통 튐	큰 점프 + 폭죽 파티클
😐 둔감	중간	색 바램	살짝 흔들림
😶 탈진	낮음	회색조, 웅크림	거의 무반응

1-4. 인과 시퀀스 (Alert 화면)

나쁜 음식 →유익균 감소 SCFA 급감 + 유해균증가 → 유해균 수가 유익균 수 초과→ ① **장벽 투과성**(기존 필드) → ② **전신 염증**(방금 설명한 식) → ③ **도파미니 감수성**(ceiling이 ②에 종속)

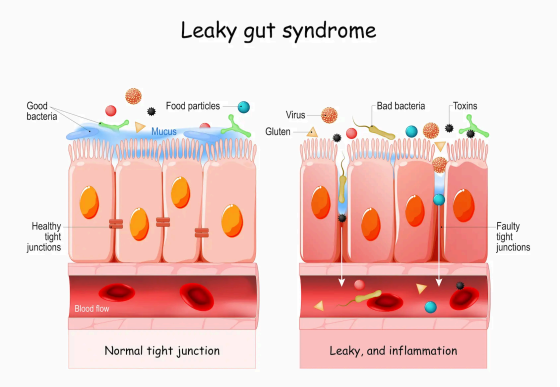
3️⃣연속 퀘스트 스트릭

데일리 체크 화면, 연속 완료일 아이콘+숫자 (참고: 말해보카)　　퀘스트 완료 시에만 카운트 증가, 새로고침해도 값 유지, 홈/프로필에서 확인 가능

4️⃣leaky gut 이미지반영해서 만들기

attachment:35d57bb8-7348-453e-aeb9-42381e71ea87:video-1785851893354.mp4

leaky gut



attachment:00adebc8-c0da-4146-ad60-89a808041c12:Restyle_this_clip_into_a_vibrant_2D_mobile-game_cu-1785851789645.mp4

5️⃣ 초기화면→식단관리 → 먹는 거 라면→장맵, ai내시경(팝업으로 ai내시경이뭐하는건지설명) 으로이동 → 젤리파괴→독소 글루텐 바이러스 혈류침투→3대지수 바뀜→뇌척수액따라 도파민체계영향준다

6️⃣**NPC dr.장 세부 컨셉**

- 현재 장 상태/알림/진행도에 맞춰 미리 정해둔 짧은 조언 문구 중 하나를 상황별로 노출

- 예: "오늘 제로음료를 드셨네요? 십이지장 퀘스트를 확인해보세요." / "연속 3일째 잘 하고 계세요! 이대로면 다음 주 실버 등급이에요."
- 홈 화면 상단에 캐릭터 + 말풍선 형태로 노출











7️⃣맵 게임화　　소장/대장/직장 구역별 게임 맵 형태로 구현



8️⃣HP 표시　　3대 지수(내독소/염증/SCFA)를 HP 형태로 표시
로직 연결 위 3대 지수를 전체 시스템 계산에 실제 반영

GutSense 핵심 씬 기획안 — "한 끼의 여정" (개발 전달용)

Executive Summary

- **So what**: 이 씬은 GutSense의 코어 루프이자 데모의 첫인상을 결정하는 장면. "음식 선택 → 몸속 변화 → 지수/캐릭터 반응"이 하나의 끊기지 않는 흐름으로 체감돼야 함
- 기존 원안(이벤트 나열)은 "그래서 뭐"가 안 잡히는 리스크 → **4막 구조(긴장-침투-파급-여운)**로 감정 곡선을 부여
- 나쁜 음식 시나리오만 있던 것을 **좋은 음식 대칭 버전**까지 만들어야 일관성 있는 게임 경험이 됨
- 매 끼니 반복되는 구조이므로 **반복 피로 방지 로직**(풀연출/축약연출 전환) 반드시 포함
- 본 씬은 이전에 전달한 "코어 지표 시스템"(장벽투과성/염증/도파미니) 기획안과 1:1로 연동됨 — 별개 문서 아님

전체 흐름 요약

```
[Act 1] 선택의 순간          — 식단관리 화면, 음식 선택
        ↓
[Act 2] 침투                 — 장맵/AI내시경, 융털 파괴 or 강화
        ↓
[Act 3] 파급                 — 혈류 → 뇌척수액 경로 → 3대 지수/캐릭터 반응
        ↓
[Act 4] 여운                 — Dr.장 개입, 다음 행동 유도
```

Act 1. 선택의 순간 (식단관리 화면)

항목	내용
트리거	유저가 음식(예: 라면) 입력/선택
연출	선택 즉시 화면 톤이 미세하게 변화 — "경고"가 아니라 "예감" 수준. 아직 안심시키지도, 겁주지도 않는 중립적 긴장
전환	바로 다음 화면으로 넘기지 않고, 음식이 식도를 타고 내려가는 짧은 전환 연출로 "시작된다"는 리듬 부여
감정 목표	기대/긴장 유발, 죄책감은 아직 주지 않음
완료 기준	음식 선택 후 즉각적인 톤 변화 + 전환 연출이 끊김 없이 다음 씬(장맵)으로 이어짐

Act 2. 침투 (장맵 + AI내시경)

항목	내용
진입 방식	유저가 별도 "이동" 버튼을 누르는 게 아니라, 음식이 소화관을 타고 내려가는 흐름 자체가 화면 전환이 되도록 (버튼 클릭 전환 지양)
핵심 비주얼	융털(젤리 형태) 파괴 — 이 루프의 클라이맥스 트리거
파괴 단계	1단계 첫 접촉(눌림) → 2단계 손상(갈라짐) → 3단계 파괴(조각남), 단계적으로 진행
지표 연동	파괴 단계는 장벽 투과성 지표와 1:1 매핑 — 이 장면의 결과가 곧 지표값이 됨
침투 연출	독소/글루텐/바이러스가 갈라진 틈으로 혈류에 침투 — "방어선이 뚫리는 문이 열리는" 이미지로 표현
감정 목표	침투가 "사건"으로 느껴지게 — 단순 수치 변화가 아니라 눈에 보이는 방어선 붕괴

항목	내용
완료 기준	파괴 단계 3단계가 시각적으로 명확히 구분됨, 지표값과 무관하게 임의로 재생되지 않고 항상 지표에 연동되어 나타남

Act 3. 파급 (3대 지수 변화 + 뇌척수액 경로)

항목	내용
연출 흐름	침투 물질이 혈류를 타고 퍼지는 애니메이션 → 그대로 3대 지수(내독소/염증/SCFA) 변화로 연결
차별 포인트	뇌척수액 경로를 따라 뇌까지 이어지는 연출 — "장 문제가 왜 기분/의욕 문제로 이어지는지"를 유저가 처음 "보는" 장면
도착지	도파미니 캐릭터 — 실시간으로 반응 (생기 → 둔감 쪽으로 눈에 띄게 다운)
카메라 원칙	장 → 혈류 → 뇌까지 컷 전환 없이 한 흐름으로 이어지는 원테이크 느낌 필수
감정 목표	"벌"이 아니라 "아, 진짜 연결돼 있었구나"라는 깨달음
완료 기준	장-혈류-뇌 흐름이 컷 분리 없이 하나의 카메라 이동으로 표현됨, 3대 지수 변화와 캐릭터 반응이 동시에/직후에 나타남

Act 4. (선택지 제시) — 신규 추가 구간

항목	내용
트리거	지수 변화 연출이 끝나는 시점
연출	Dr.장이 짧게 개입 — "지금 이 상태, 다음 끼니로 되돌릴 수 있어요" 식으로 회복 루프(48시간 리셋 등, 별도 기획안 참조)로 자연스럽게 연결
원칙	화면을 떠나기 전 반드시 "다음에 뭘 하면 되는지"가 보여야 함
완료 기준	Act 3 종료 직후 Dr.장 멘트 노출, 회복 관련 액션(퀘스트 등)으로 바로 이동 가능한 동선 제공

좋은 음식 버전 (대칭 구조)

Act	나쁜 음식 버전	좋은 음식 버전
Act 2	융털 파괴 (손상)	융털/보호막mucus젤리 강화 (두꺼워지고 튼튼해짐)
Act 3	독소 침투 → 나쁜 신호 전달	SCFA(좋은 물질) 생성 → 좋은 신호 전달

Act	나쁜 음식 버전	좋은 음식 버전
캐릭터 반응	도파미니 다운 (둔감/탈진)	도파미니 업 (생기)

이 대칭이 있어야 나쁜 버전의 임팩트도 상대적으로 살아남음.

반복 구조 (매 끼니 루프) — 피로도 관리

매 끼니 4막을 풀로 반복하면 지루해짐. 아래 2단계 전환 규칙 적용.

구간	연출 강도
첫 3~5끼	풀 연출 (튜토리얼 겸 각인 목적)
이후 일반 끼니	축약 버전 (2~3초 요약 애니메이션)
지수가 임계점을 처음 넘는 특별한 순간 (예: 염증이 폭풍 경보로 첫 진입)	풀 연출 재트리거> 복부팽만, 여드름, 생리불순, 수면장애,두통, 탈모등

완료 기준: 동일 강도의 연출이 5회 이상 연속 반복되지 않음, 임계점 돌파 시점에는 예외 없이 풀 연출로 전환됨

기존 코어 지표 기획안과의 연결

이 씬은 별개 기능이 아니라 아래 기존 지표 시스템의 **시각적 표현 레이어**임. 지표 계산 로직/UI 스펙은 기존 "GutSense 개발요구사항" 문서 1번 섹션 참조.

- Act 2 파괴 단계 ↔ 장벽 투과성 지표
- Act 3 지수 변화 ↔ 전신 염증 지수 + 도파미니 감수성
- Act 4 회복 유도 ↔ 48시간 리셋 챌린지

이 시스템이 하려는 건 "나쁜 음식 먹으면 도파민 캐릭터가 빨리 망가지고, 좋은 음식 먹어도 천천히만 회복되는데, 그 회복 상한선 자체가 장 염증 상태에 묶여있다"는 걸 숫자로 구현한 것.

공식 뜯어보기

```
dopamine_sensitivity = clamp(
  base - Σ(나쁜음식 페널티) + Σ(좋은음식 회복)
  , floor=20
  , ceiling = 100 - (inflammation × 0.3)
)
```

`clamp(x, floor, ceiling)` — 그냥 x값을 floor~ceiling 사이로 강제로 눌러주는 함수. 20보다 낮아지면 20으로, ceiling보다 높아지면 ceiling으로 잘라버림.

핵심 트릭은 `ceiling`이 고정값 100이 아니라는 것. inflammation(염증 수치)이 높을수록 ceiling이 100에서 깎여나감:

- inflammation = 0 → ceiling = 100 (풀회복 가능)
- inflammation = 50 → ceiling = 85
- inflammation = 100 → ceiling = 70

즉 아무리 좋은 음식으로 도파민 스코어를 열심히 올려도, 장 염증이 안 잡혀있으면 애초에 70~85 이상은 못 올라가게 수학적으로 막아버림. "장이 안 좋으면 멘탈/기분도 못 올라간다"는 gut-brain axis 컨셉을 그냥 서술이 아니라 게임 메커니즘의 제약조건으로 박아넣은 것.

비대칭 곡선 (내성은 빠르게, 회복은 느리게)

- 나쁜 음식: -8~-15 (한 방에 훅 깎임)
- 좋은 음식: +2~+4 (찔끔찔끔 회복)

실제 도파민 내성 형성이 이런 식이라 (자극 반복→둔감화는 빠르고, 리셋은 느림) 이걸 그대로 숫자 비율로 반영한 것. 게임적으로는 "한 번 나쁜 선택하면 타격 크다"는 긴장감을 줌.

EMA (지수이동평균) 스무딩

한 끼 잘못 먹었다고 캐릭터가 바로 그래프처럼 뚝 떨어지면 게임이 짜증나니까, 최근 5~7끼 평균을 내서 표시값을 부드럽게 만드는 것. CFA에서 본 이동평균이랑 개념은 동일 — 최신 데이터에 더 가중치 주는 EMA 방식일 가능성이 높음(단순 SMA면 그냥 "이동평균"이라고 했을 것).

floor=20 고정

바닥이 0이 아니라 20인 이유는 게임 디자인상 "완전히 죽은 상태"를 안 보여주기 위함 — 유저가 "아 망했다 포기" 하지 않게, 최악이어도 20%는 남아있어서 "지금부터 회복 가능"이라는 심리적 신호를 주는 것.

정리하면: 나쁜 습관(급락) vs 좋은 습관(완회복)의 비대칭 + 그 회복의 물리적 한계를 장 염증이 정한다는 두 축이 하나의 clamp 공식 안에 압축돼있는 구조. 여기서 실제로 애매한 부분은 **inflammation 자체를 어떻게 산출할지**(②번 시스템)인데, 그건 따로 설계된 걸 참조하고 있는 거로 보임 — 혹시 그 inflammation 계산식도 같이 봐야 전체 그림이 맞는지 확인 필요해?